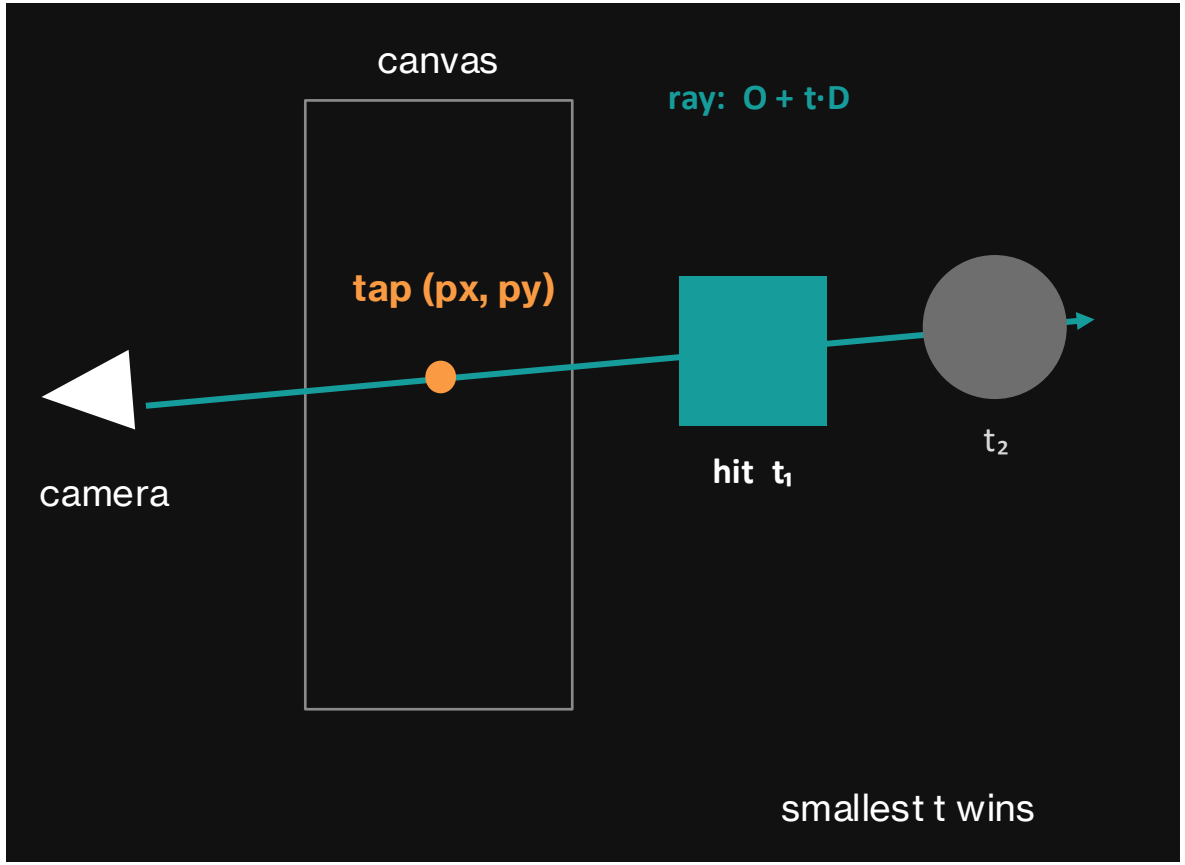


ICG: 3D Interactions

Add a brief explanation of the presentation’s purpose

How a Tap Becomes a Picked Object



1 · Where did they tap?

x = 2·px/w − 1 , y = 1 − 2·py/h

pointer.set(x, y)

2 · Turn the tap into a ray

P(t) = O + t·D

raycaster.setFromCamera(pointer, camera)

3 · Which surface does it hit?

O + t·D = triangle → t, u, v

raycaster.intersectObjects(clickable)

4 · Take the closest hit

min(t) → hits[0]

hits[0].object.name

3D Object Picking

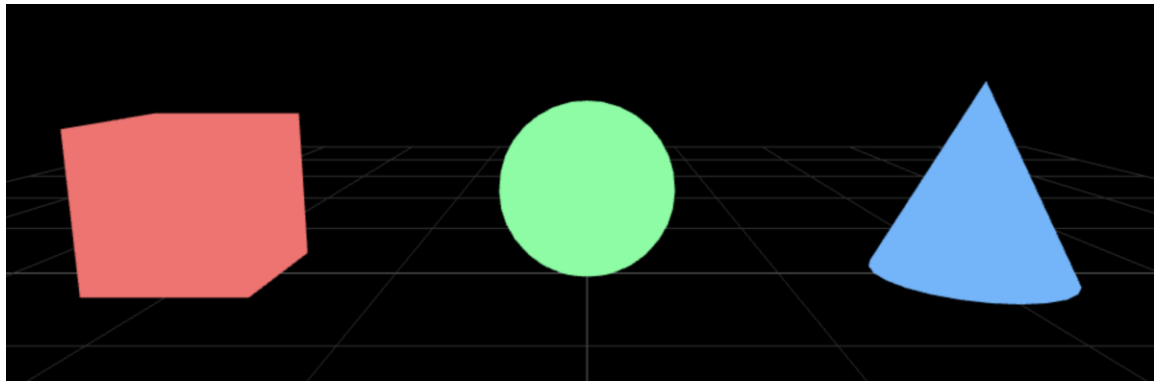
- Pointer (Vector2)
- Raycaster from camera
- Raycaster and object intersection

```
// --- Raycaster
const raycaster = new THREE.Raycaster();
const pointer = new THREE.Vector2();
```

```
    raycaster.setFromCamera(pointer, camera);
    const hit = raycaster.intersectObjects(clickable, false)[0];
```

Object Picking

- Pointer (Vector2)
- Raycaster from camera
- Raycaster and object intersection



```
const clickable = [];
```

```
// --- Raycaster
const raycaster = new THREE.Raycaster();
const pointer = new THREE.Vector2();
```

```
function setPointer(e){
    const r = renderer.domElement.getBoundingClientRect();
    const x = (e.clientX ?? e.touches[0].clientX) - r.left;
    const y = (e.clientY ?? e.touches[0].clientY) - r.top;
    pointer.x = (x / r.width) * 2 - 1;
    pointer.y = -(y / r.height) * 2 + 1;
}
```

```
function onPick(e){
    setPointer(e);
    raycaster.setFromCamera(pointer, camera);
    const hit = raycaster.intersectObjects(clickable, false)[0];
    if(!hit) return;
    const view = VIEWS[hit.object.name];
}
```

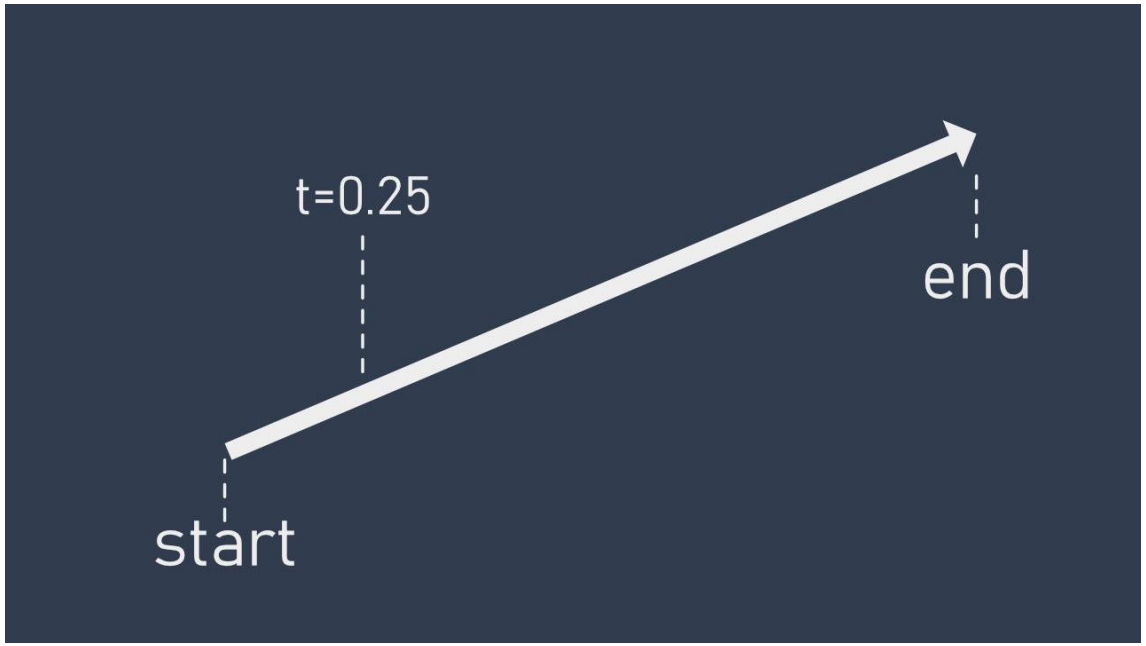
```
renderer.domElement.addEventListener('click', onPick);
function onPick(e) {
	const r = renderer.domElement.getBoundingClientRect();
	const x = (e.clientX ?? e.touches[0].clientX) - r.left;
	const y = (e.clientY ?? e.touches[0].clientY) - r.top;
	pointer.x = (x / r.width) * 2 - 1;
	pointer.y = -(y / r.height) * 2 + 1;


	raycaster.setFromCamera(pointer, camera);
	const hit = raycaster.intersectObjects(pickables, false)[0];
	if (hit == null)
	{
		picked_object = null;
		return;
	}
	picked_object = hit.object;
	console.log('Picked object:', hit.object);
}
```

linear interpolation (LERP)

- Transform ค่าจาก A ไป B ตามสัดส่วน t

$$P(t) = (1 - t)A + tB$$



lerp(a, b, t) = a + (b - a) * t

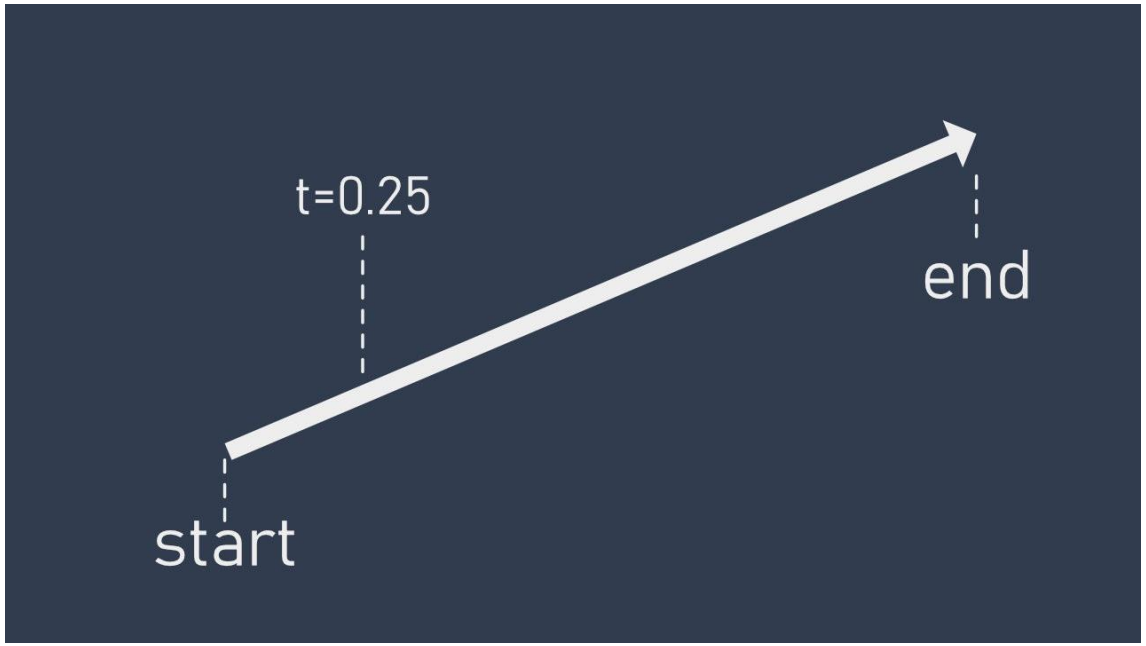
ปกติ 0<t<1

กำหนด a=10, b=20, t=0.3

lerp(10,20;0.3)=10+(20−10)×0.3=13.

linear interpolation (LERP)

- Transform ค่าจาก A ไป B ตามสัดส่วน t




```
function lerp(a, b, t) {
        return a + (b - a) * t;
}
```

WORKSHOP

- Picking & lerp camera position
- เมื่อ pick object ที่ต้องการ กล้องจะ lerp เพื่อ focus ไปที่ object นั้น

Final Assignment (15 คะแนน)

due. 21.09.2026 -> ส่ง Link + ฉาก

due. 29.09.2026 -> ส่ง Interaction + ข้อมูล portfolio

สร้าง Interactive 3D Portfolio เป็น website ด้วย Three.js เผยแพร่ผ่าน github pages ของตน

- ออกแบบฉากขนาดไม่เกิน 10x10 หน่วย จัดแสงและสิ่งแวดล้อมครบถ้วน (สร้างเอง) (2 คะแนน)
- ข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล, รหัส, สาขา, คณะ, มหาวิทยาลัย เป็น 3 มิติ และเนื้อหา portfolio (2 คะแนน)
- ใส่รูปถ่ายตัวเอง (texture) (1 คะแนน)
- มีวัตถุที่ใช้ material PBR อย่างถูกต้อง (2 คะแนน)
- มีวัตถุ หรือ ตัวละคร ที่แสดงผลด้วย cel shading อย่างถูกต้อง (2 คะแนน)
- มีการใช้งาน Vertex Shader เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง vertex แบบ realtime อย่างสร้างสรรค์ (2 คะแนน)
- ภาพรวมงานมีคุณภาพดี วางองค์ประกอบเหมาะสมอย่างตั้งใจ (2 คะแนน)
- มี 3D interaction (Picking) (2 คะแนน)